



Ingeniería Civil en
Telecomunicaciones
Universidad de Concepción

Universidad de Concepción

Facultad de Ingeniería

Departamento de Ingeniería Eléctrica

Procesamiento Digital de Imágenes 549452-1

Vincenzo Caro Fuentes

MiniProyecto 1

José Aldea Gómez
Nelson Marillán

7 de octubre de 2026

Índice general

1. Introducción	2
2. Ítem 1.1: Adquisición y construcción del dataset	3
2.1. Característica de interés	3
2.2. Condiciones de adquisición	3
2.3. Imágenes adquiridas	4
3. Ítem 1.2: Transformaciones e histogramas	5
3.1. 1.2.1 Selección de ROI y análisis de canales	5
3.2. 1.2.2 Análisis de histogramas por condición	5
3.2.1. Hoja normal	6
3.2.2. Hoja mojada	7
3.2.3. Hoja seca	8
3.3. 1.2.3 Comparación de técnicas de realce	8
3.4. 1.2.4 Selección del procesamiento	9
3.4.1. Diagrama de flujo	10
4. Ítem 1.3: Segmentación de la estructura de interés	11
4.1. 1.3.1 Comparación de estrategias de segmentación	11
4.2. 1.3.2 Refinamiento morfológico de las máscaras	12
4.3. 1.3.3 Aplicación del método en las distintas condiciones	12
4.4. 1.3.4 Secuencia completa de procesamiento	13
4.5. 1.3.5 Segmentación mediante inteligencia artificial	15
4.6. 1.3.6 Evaluación cuantitativa mediante MAE e IoU	16
4.6.1. Error absoluto medio	16
4.6.2. Intersección sobre unión	16
4.6.3. Resultados	16
4.7. 1.3.7 Comparación de resultados entre condiciones	17
5. Conclusiones	19
6. Anexo: Código utilizado	20

Introducción

El presente MiniProyecto tiene como objetivo desarrollar un procedimiento de procesamiento digital de imágenes para el realce y segmentación de una característica visual presente en hojas vegetales.

La característica seleccionada corresponde a las **nervaduras de las hojas**. Para estudiar su comportamiento se construyó un dataset compuesto por hojas en distintas condiciones, considerando hojas normales, mojadas y secas, además de muestras de diferente tamaño.

El procesamiento desarrollado considera el análisis de canales de color, histogramas, transformaciones de intensidad, técnicas de segmentación y operaciones morfológicas. Finalmente, los resultados obtenidos mediante el procedimiento desarrollado se comparan con una segmentación generada mediante inteligencia artificial.

Ítem 1.1: Adquisición y construcción del dataset

2.1. Característica de interés

La característica seleccionada para el procesamiento corresponde a las **nervaduras de las hojas**. Estas estructuras presentan diferencias de intensidad respecto al tejido foliar, lo que permite estudiar técnicas de realce y segmentación basadas en intensidad e histogramas.

2.2. Condiciones de adquisición

El dataset adquirido estuvo compuesto por un total de 36 imágenes. Para cada toma se capturaron tres fotografías consecutivas de la misma muestra y condición. Posteriormente, se seleccionó la imagen de mejor calidad de cada grupo de tres, obteniendo finalmente 12 imágenes para el procesamiento y análisis.

Las imágenes seleccionadas se distribuyeron entre las siguientes condiciones:

- Hoja normal grande.
- Hoja mojada grande.
- Hoja seca grande.
- Hoja normal pequeña.
- Hoja mojada pequeña.
- Hoja seca pequeña.

Para cada condición se utilizaron dos imágenes representativas.

2.3. Imágenes adquiridas

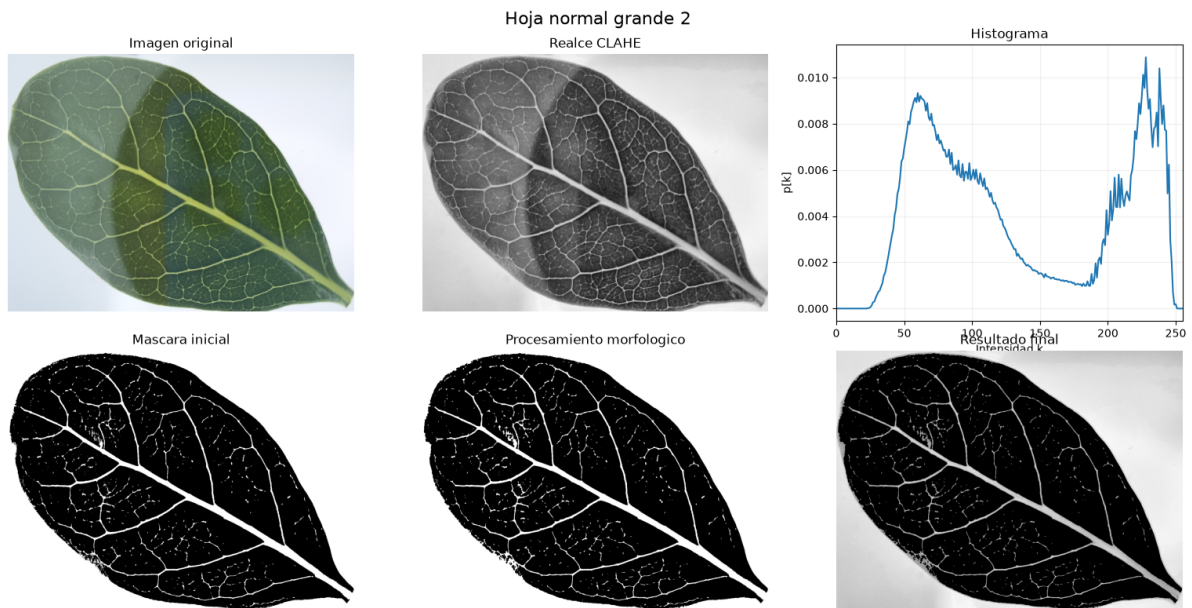


Figura 2.1: Imágenes correspondientes al dataset adquirido.

Ítem 1.2: Transformaciones e histogramas

3.1. 1.2.1 Selección de ROI y análisis de canales

Inicialmente se cargaron las imágenes originales y se seleccionaron regiones de interés (ROI) con el objetivo de reducir la presencia de elementos externos a la hoja y concentrar el análisis en la estructura de interés.

Posteriormente se comparó la imagen en escala de grises con los canales **R**, **G** y **B** de la imagen RGB.

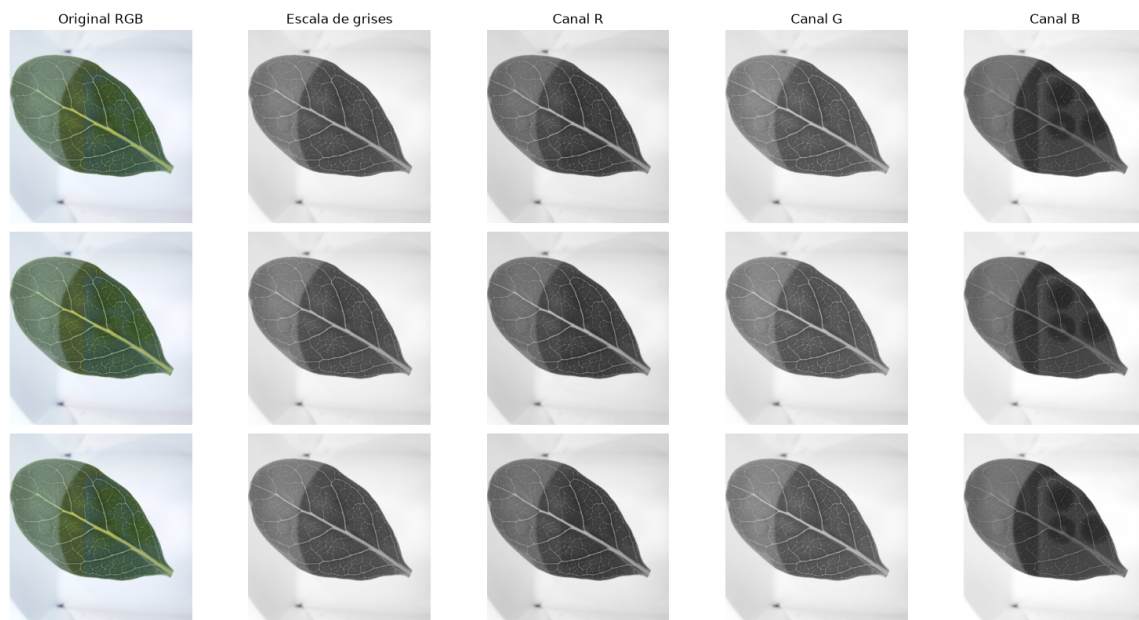


Figura 3.1: Comparación entre imagen RGB, escala de grises y canales R, G y B.

Se descartó el canal B, ya que las nervaduras presentaban una menor visibilidad que en los canales R y G, los cuales mostraron un mayor contraste.

3.2. 1.2.2 Análisis de histogramas por condición

Para analizar la distribución de intensidades se calcularon histogramas normalizados de los canales considerados de mayor utilidad.

Se seleccionaron imágenes representativas de las condiciones normal, mojada y seca, tanto para hojas grandes como pequeñas.

3.2.1. Hoja normal

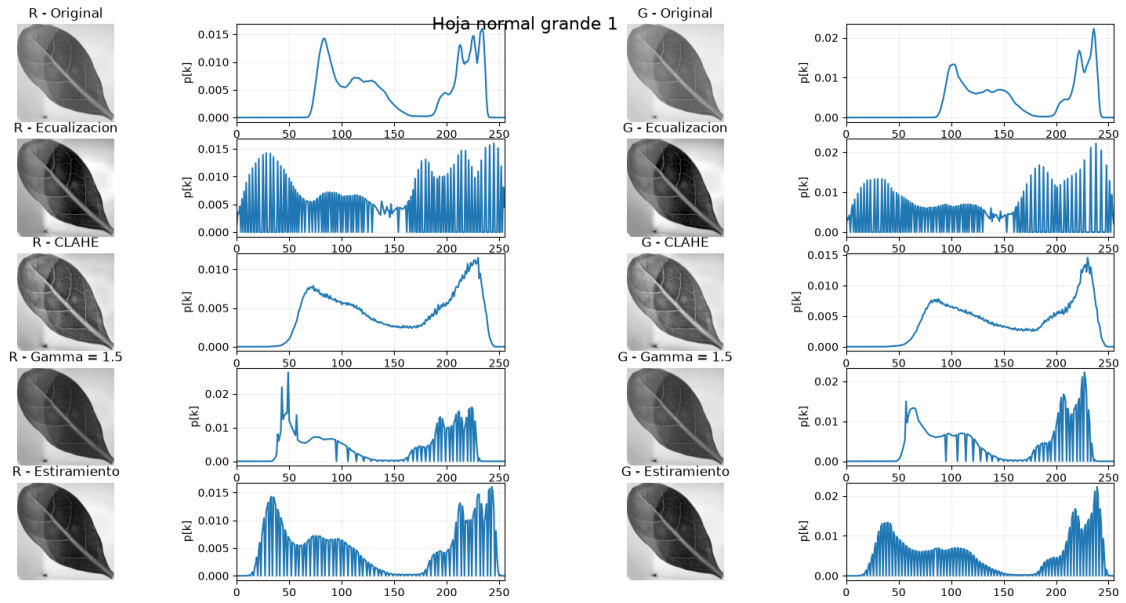


Figura 3.2: Histograma de Hoja Grande Normal.

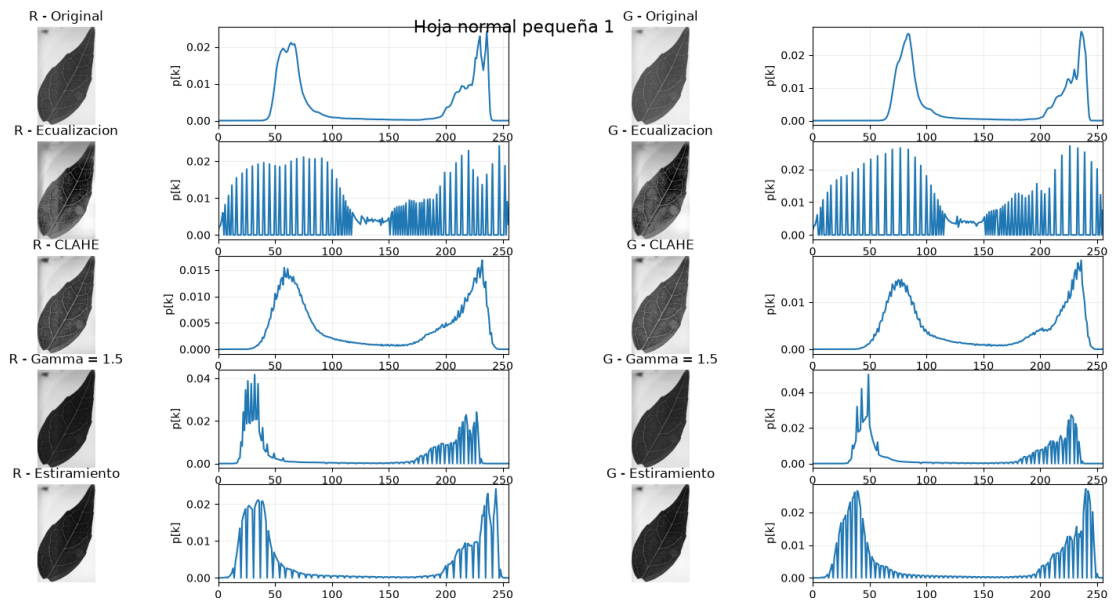


Figura 3.3: Histograma de Hoja Pequeña Normal.

3.2.2. Hoja mojada

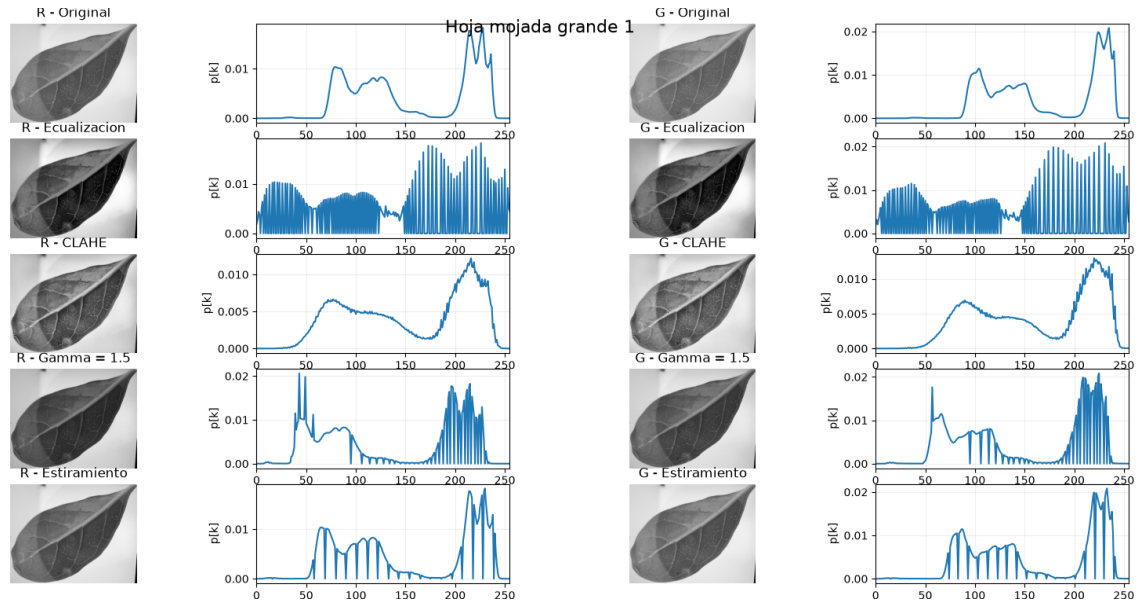


Figura 3.4: Histograma de Hoja Grande Mojada.

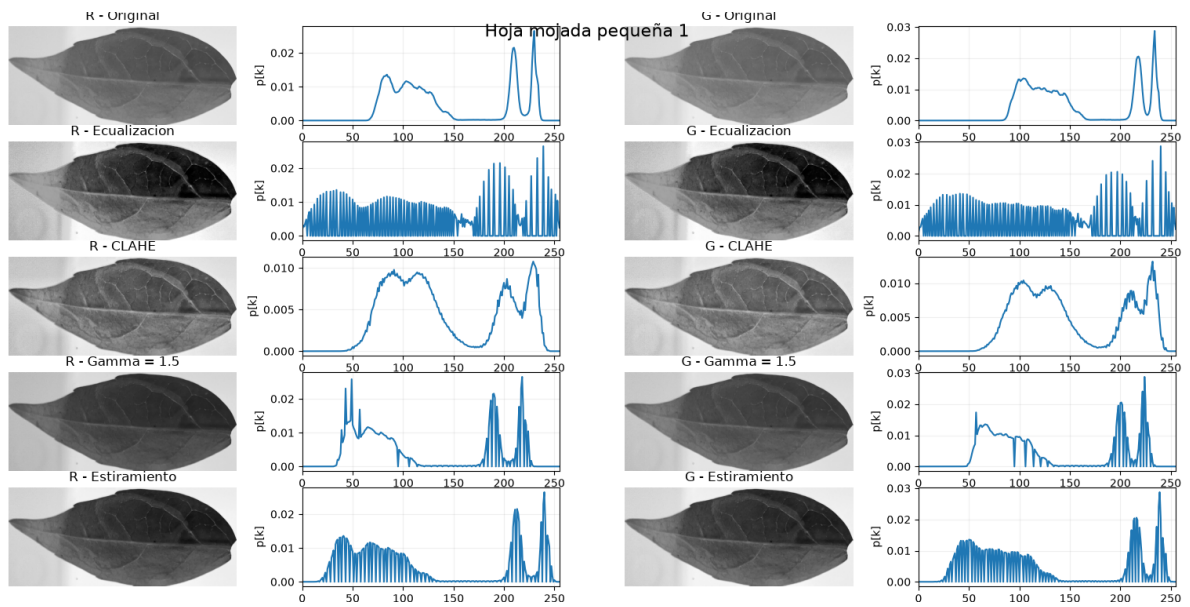


Figura 3.5: Histograma de Hoja Pequeña Mojada.

3.2.3. Hoja seca

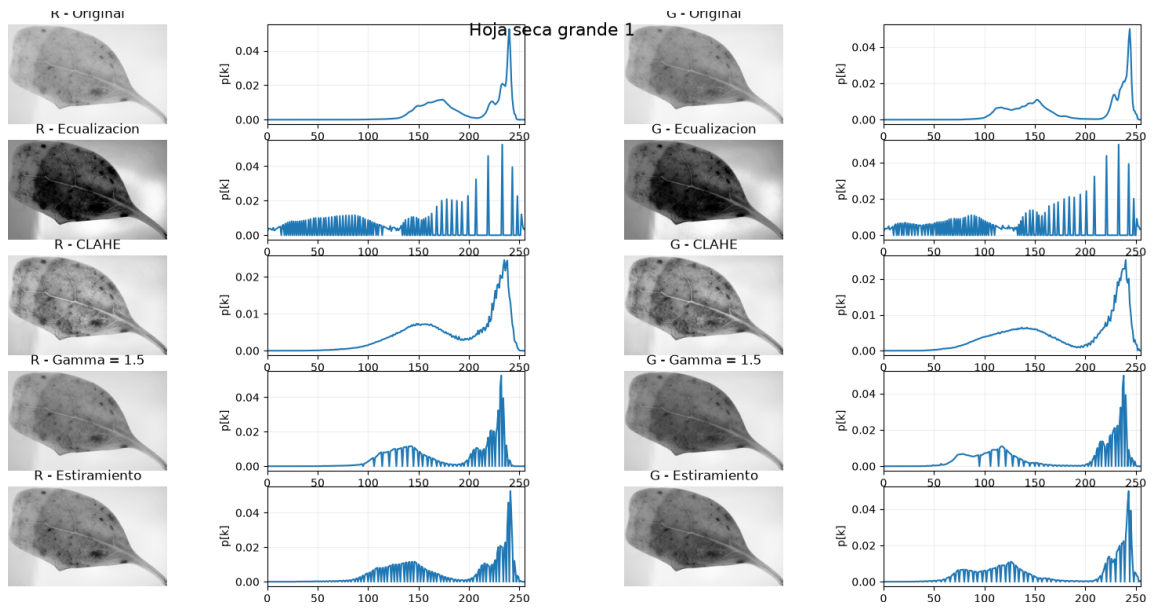


Figura 3.6: Histograma de Hoja Grande Seca.

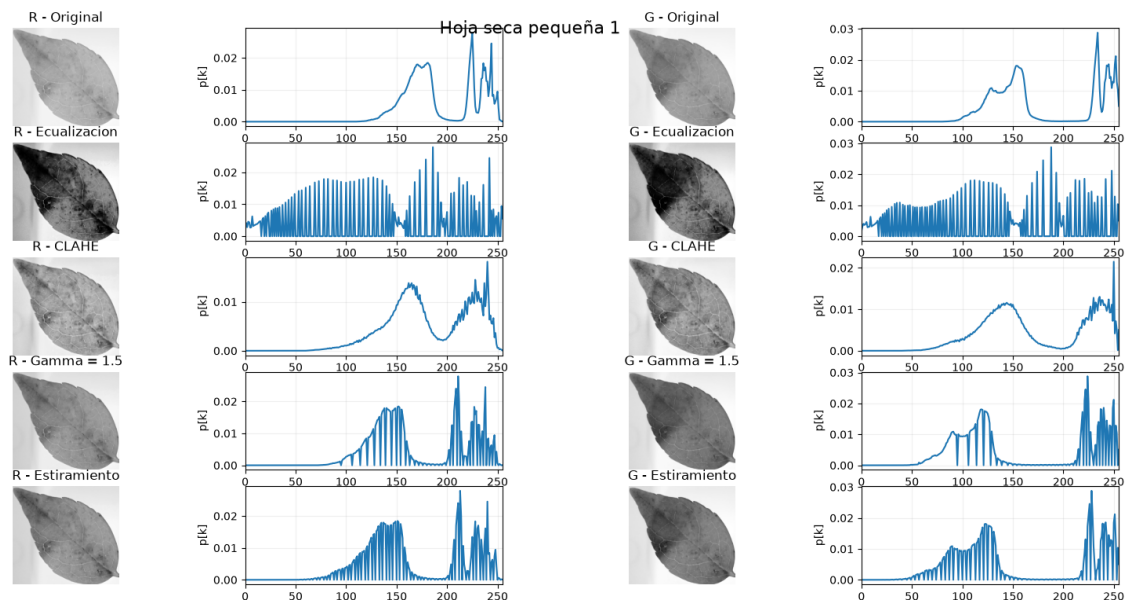


Figura 3.7: Histograma de Hoja Pequeña Seca.

3.3. 1.2.3 Comparación de técnicas de realce

Se analizaron diferentes técnicas de procesamiento de intensidad con el objetivo de aumentar la visibilidad de las nervaduras.

Las técnicas evaluadas fueron:

- Ecuilización global del histograma.
- CLAHE.
- Corrección gamma.

- Estiramiento de contraste.

Cada transformación fue aplicada sobre los canales R y G, comparando tanto la imagen obtenida como su histograma normalizado.

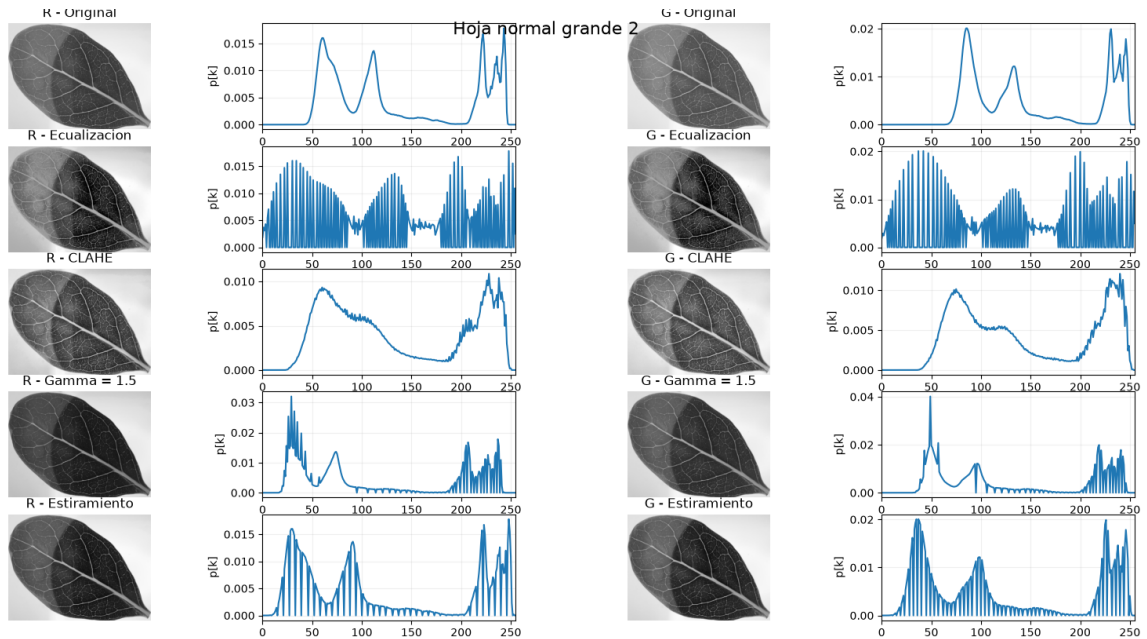


Figura 3.8: Comparación de las técnicas de realce aplicadas sobre una imagen representativa.

Dado que el objetivo es resaltar las nervaduras, las técnicas que presentaron mejores resultados fueron CLAHE y corrección gamma en ambos canales, observándose una ligera mejora en el canal R respecto del canal G.

3.4. 1.2.4 Selección del procesamiento

A partir de las comparaciones realizadas se seleccionó el procedimiento que permitió obtener una mayor visibilidad de las nervaduras.

Para las etapas posteriores se utilizó el canal R junto con la técnica **CLAHE**, debido al aumento del contraste local entre las nervaduras y el tejido de la hoja.

3.4.1. Diagrama de flujo

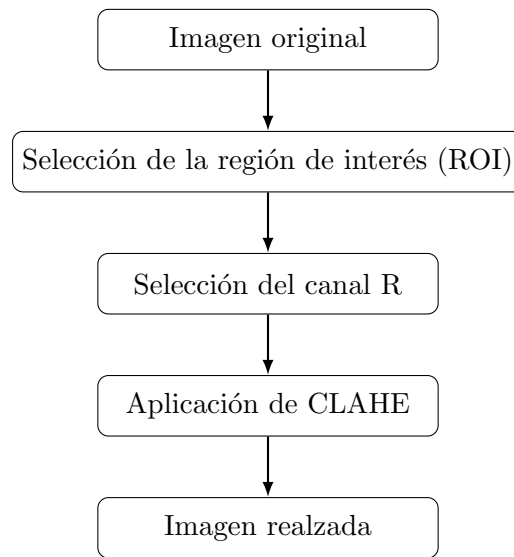


Figura 3.9: Diagrama de flujo del procedimiento de realce seleccionado.

Ítem 1.3: Segmentación de la estructura de interés

4.1. 1.3.1 Comparación de estrategias de segmentación

Sobre las imágenes previamente realizadas se evaluaron diferentes estrategias de segmentación basadas en intensidad.

Los métodos considerados fueron:

- Umbralización global.
- Umbralización iterativa.
- Otsu.
- Multi-Otsu.
- Segmentación por regiones de intensidad.
- K-Means.

Debido a las diferencias entre las condiciones de las hojas, se utilizaron distintos algoritmos y parámetros según las características de cada imagen.

Comparación de estrategias de segmentación

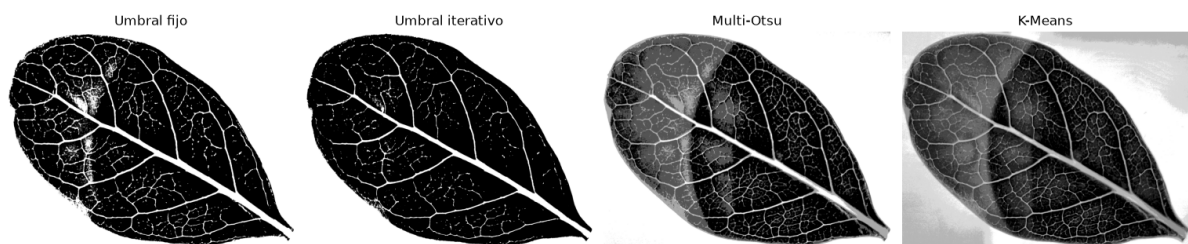


Figura 4.1: Comparación de distintas estrategias de segmentación.

4.2. 1.3.2 Refinamiento morfológico de las máscaras

Las máscaras obtenidas mediante segmentación presentan regiones aisladas, discontinuidades y elementos que no corresponden a las nervaduras.

Para mejorar los resultados se analizaron las siguientes operaciones morfológicas:

- Dilatación.
- Erosión.
- Apertura.
- Cierre.

Se utilizó un elemento estructurante rectangular de tamaño 5×5 píxeles.

La operación utilizada en cada imagen fue seleccionada de acuerdo con las características de la máscara obtenida.

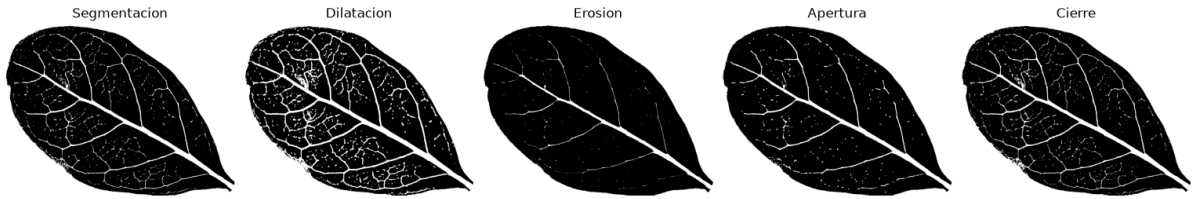


Figura 4.2: Comparación de operaciones morfológicas aplicadas a una máscara segmentada.

4.3. 1.3.3 Aplicación del método en las distintas condiciones

El procedimiento seleccionado fue aplicado sobre las imágenes correspondientes a las diferentes condiciones del dataset.

Para cada muestra se utilizó la estrategia de segmentación y procesamiento morfológico que presentó el mejor comportamiento visual.

Tabla 4.1: Configuraciones utilizadas para las distintas condiciones.

Condición	Segmentación	Morfología
Normal grande	Multi Otsu	Cierre
Mojada grande	Elegir Umbral ($T=128$)	Cierre
Seca grande	Multi Otsu	Erosion
Normal pequeña	K-means ($K=12$)	Cierre
Mojada pequeña	K-means ($K=8$)	Cierre
Seca pequeña	K-means ($K=12$)	Apertura

4.4. 1.3.4 Secuencia completa de procesamiento

Para visualizar el comportamiento completo del procedimiento se presentan ejemplos desde la imagen original hasta el resultado final.

La secuencia considerada corresponde a:

Imagen original $\rightarrow$ Realce $\rightarrow$ Histograma $\rightarrow$ Máscara inicial $\rightarrow$ Morfología $\rightarrow$ Resultado final.

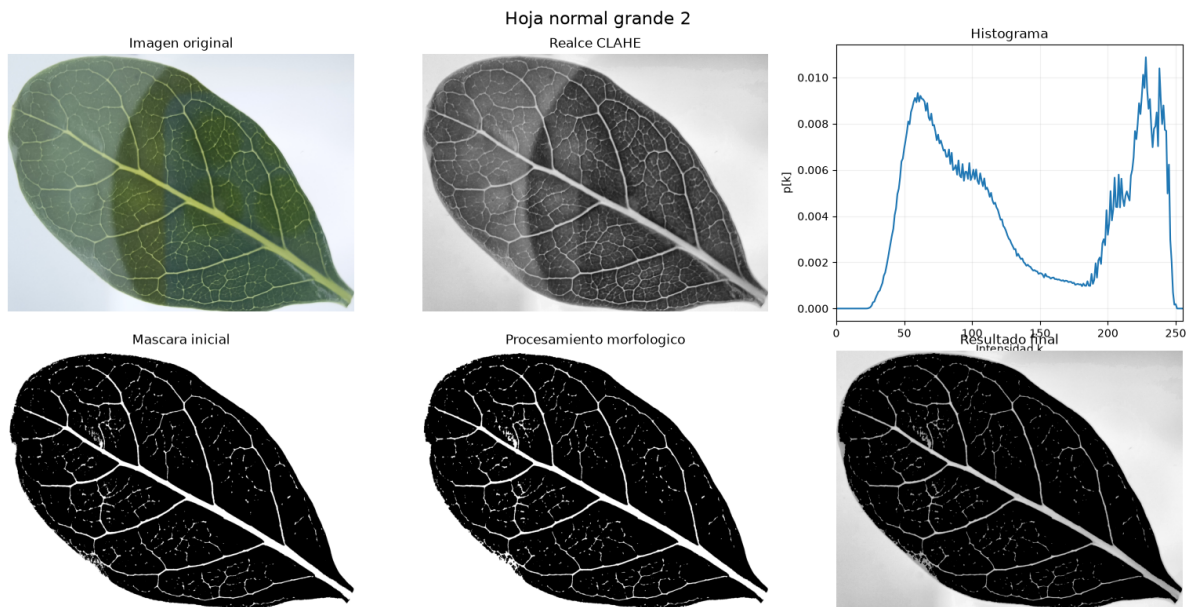


Figura 4.3: Secuencia completa de procesamiento para una hoja grande en condición normal.

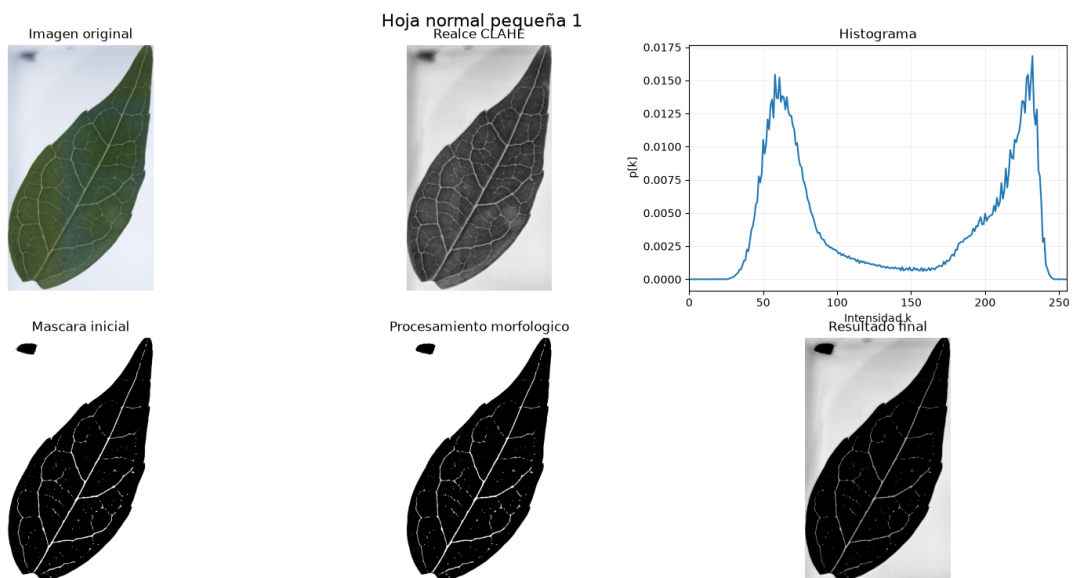


Figura 4.4: Secuencia completa de procesamiento para una hoja pequeña en condición normal.

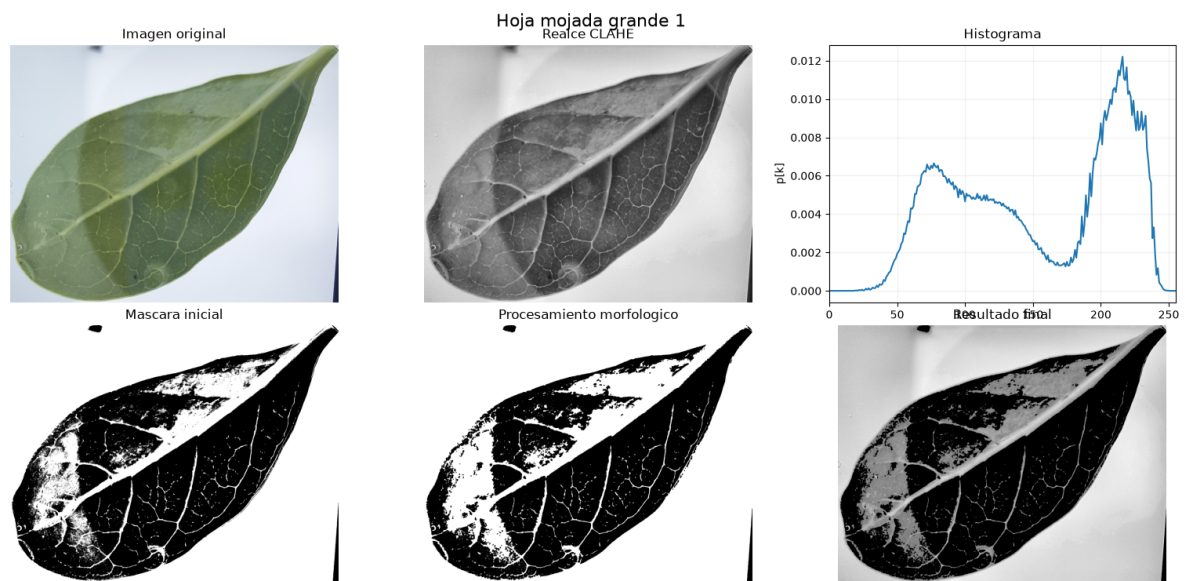


Figura 4.5: Secuencia completa de procesamiento para una hoja grande mojada.

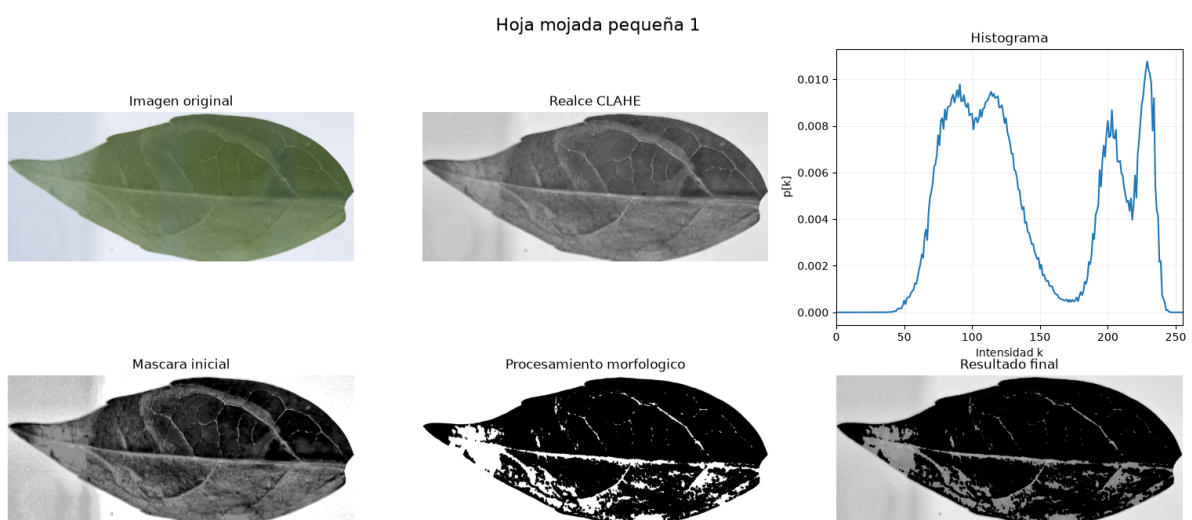


Figura 4.6: Secuencia completa de procesamiento para una hoja pequeña mojada.

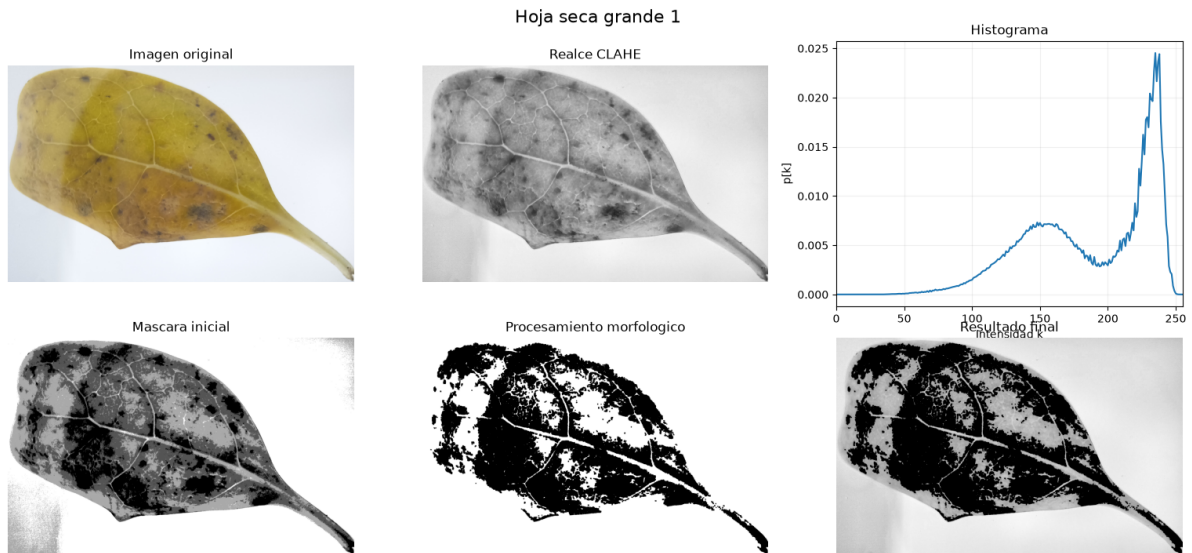


Figura 4.7: Secuencia completa de procesamiento para una hoja grande seca.

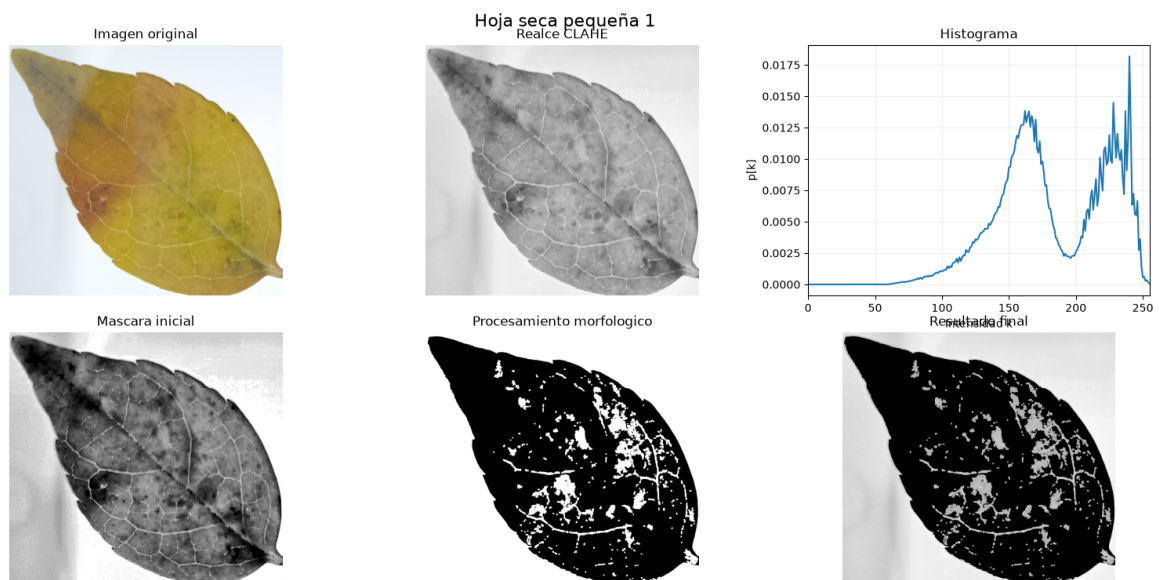


Figura 4.8: Secuencia completa de procesamiento para una hoja pequeña seca.

4.5. 1.3.5 Segmentación mediante inteligencia artificial

Como método de comparación se utilizó una herramienta de inteligencia artificial para segmentar las nervaduras utilizando únicamente la imagen original como entrada.

La herramienta utilizada fue **Gemini**.

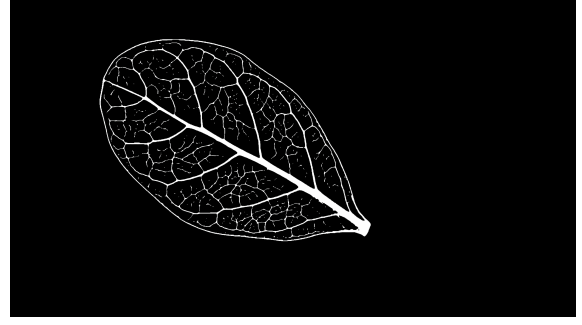
El prompt utilizado fue:

“Segmenta las nervaduras visibles de esta hoja. Genera una máscara binaria en la que las nervaduras sean blancas y todo lo demás sea negro. Mantén la misma geometría y encuadre de la imagen original.”

No se entregó a la herramienta información acerca de las técnicas de procesamiento, parámetros ni resultados obtenidos previamente mediante el procedimiento desarrollado por el grupo.



(a) Imagen original entregada a Gemini.



(b) Segmentación generada por Gemini.

Figura 4.9: Comparación entre la imagen original utilizada como entrada y la segmentación generada mediante inteligencia artificial.

4.6. 1.3.6 Evaluación cuantitativa mediante MAE e IoU

Para comparar el procedimiento desarrollado con la segmentación generada por inteligencia artificial se utilizaron dos métricas.

4.6.1. Error absoluto medio

El error absoluto medio (MAE) permite determinar la diferencia promedio entre los valores de intensidad correspondientes a ambas imágenes.

$$MAE = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |I_1(i) - I_2(i)|.$$

Un valor de MAE igual a cero indica que ambas imágenes son idénticas.

4.6.2. Intersección sobre unión

La métrica Intersection over Union (IoU) permite evaluar el grado de solapamiento entre dos máscaras binarias.

$$IoU = \frac{|A \cap B|}{|A \cup B|}.$$

Un valor de IoU igual a 1 corresponde a una coincidencia perfecta entre ambas máscaras, mientras que un valor igual a 0 indica ausencia de solapamiento.

4.6.3. Resultados

Para la imagen analizada se obtuvieron los siguientes resultados:

Tabla 4.2: Valores de IoU obtenidos para las imágenes analizadas.

Imagen	Condición	IoU
1	Hoja normal grande 1	0.079
2	Hoja normal grande 2	0.140
3	Hoja mojada grande 1	0.107
4	Hoja mojada grande 2	0.823
5	Hoja seca grande 1	0.081
6	Hoja seca grande 2	0.034
7	Hoja normal pequeña 1	0.059
8	Hoja normal pequeña 2	0.797
9	Hoja mojada pequeña 1	0.095
10	Hoja mojada pequeña 2	0.070
11	Hoja seca pequeña 1	0.067
12	Hoja seca pequeña 2	0.082

El elevado valor de MAE indica una diferencia global importante entre ambas segmentaciones. Por otra parte, el bajo valor de IoU indica que existe un reducido solapamiento entre las regiones detectadas por ambos métodos.

Visualmente, esta diferencia se encuentra asociada principalmente a regiones clasificadas como nervaduras por el método desarrollado que no fueron identificadas de la misma forma por la inteligencia artificial, además de nervaduras detectadas por la IA que no fueron recuperadas mediante el método propuesto.

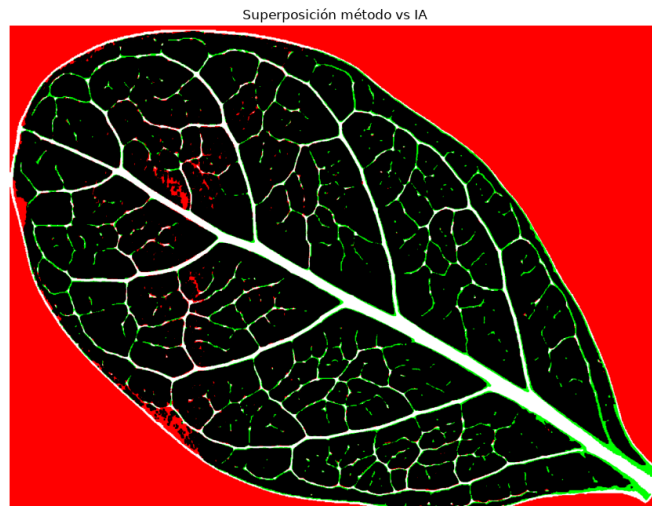


Figura 4.10: Superposición entre la máscara obtenida mediante el método desarrollado y la segmentación generada por IA.

4.7. 1.3.7 Comparación de resultados entre condiciones

Finalmente se compararon los resultados de segmentación obtenidos para las distintas condiciones del dataset.

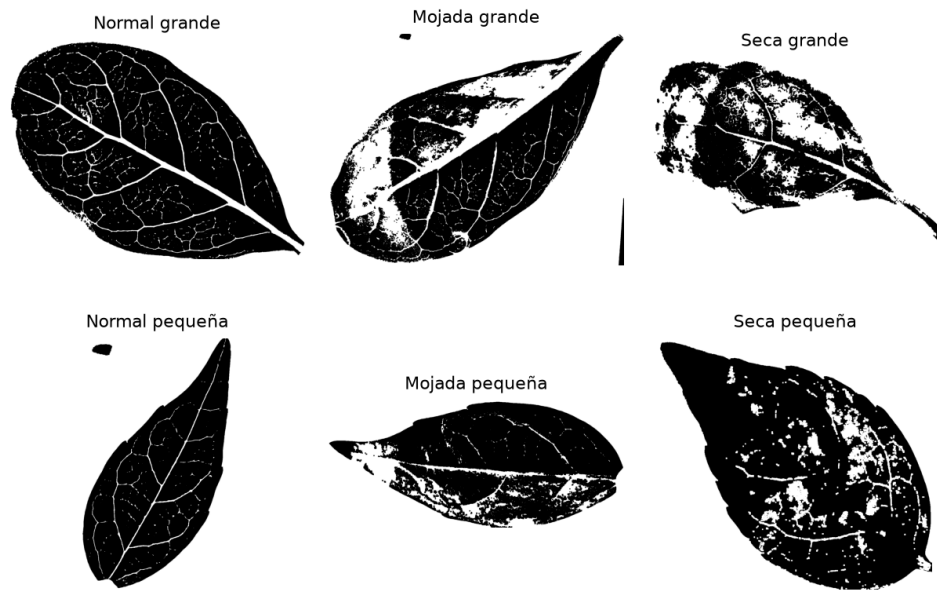


Figura 4.11: Comparación de las segmentaciones obtenidas para las distintas condiciones.

Las hojas en condición normal presentaron una segmentación más estable de las nervaduras, particularmente en la muestra normal pequeña.

En las hojas mojadas se observaron regiones extensas clasificadas como parte de la estructura de interés. Este comportamiento puede relacionarse con los cambios de intensidad y reflejos producidos por la presencia de agua sobre la superficie.

En las hojas secas se observó una mayor heterogeneidad de intensidad y textura, lo que produjo una mayor cantidad de regiones espurias y una menor continuidad de las nervaduras segmentadas.

Los resultados muestran que una iluminación uniforme, la reducción de reflejos y una adecuada selección de la región de interés favorecen la segmentación de las nervaduras. Asimismo, fue necesario adaptar el método de segmentación y el procesamiento morfológico dependiendo de las características de cada muestra.

Conclusiones

En este MiniProyecto se desarrolló un procedimiento de procesamiento digital de imágenes orientado al realce y segmentación de las nervaduras presentes en hojas vegetales bajo distintas condiciones de adquisición.

A partir del análisis de los canales de color se determinó que los canales R y G permitían distinguir de mejor manera las nervaduras, seleccionándose finalmente el canal R para las etapas posteriores. Entre las técnicas de realce evaluadas, CLAHE presentó un buen desempeño al aumentar el contraste local entre las nervaduras y el tejido de la hoja, por lo que fue utilizado como etapa de preprocesamiento antes de la segmentación.

Los resultados mostraron que no existe una única estrategia de segmentación adecuada para todas las imágenes. Dependiendo de la condición de la hoja fue necesario utilizar distintos métodos de segmentación y operaciones morfológicas. Las hojas en condición normal presentaron resultados más estables, mientras que la presencia de agua generó reflejos y variaciones de intensidad que produjeron regiones no deseadas. En las hojas secas, el aumento de textura y heterogeneidad de la superficie dificultó la separación de las nervaduras.

Las operaciones morfológicas permitieron refinar las máscaras obtenidas, reduciendo discontinuidades y regiones aisladas, aunque su efectividad dependió de las características particulares de cada muestra.

Finalmente, la comparación con la segmentación obtenida mediante inteligencia artificial mostró una baja coincidencia entre ambas máscaras, con un IoU de 0.140 para la imagen evaluada. Este resultado evidencia que ambos procedimientos identifican de forma diferente las regiones correspondientes a las nervaduras, por lo que la segmentación generada por IA fue utilizada como referencia de comparación y no como una verdad de terreno.

En general, los resultados indican que una adquisición con iluminación uniforme, menor presencia de reflejos y una adecuada selección de la región de interés favorecen el realce y la segmentación. Como posible mejora futura, se podría incorporar una segmentación previa de la hoja respecto al fondo y ajustar de forma automática los parámetros de segmentación según las características de cada condición.

Anexo: Código utilizado

https://github.com/Joseeeeeeeeeeeeeeeeeee/Fotos_PDI_2026_Grupo2